(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202268741 U
(45)授权公告日 2012.06.06

(21)申请号 201120378339.7

(22)申请日 2011.09.30

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 410000 湖南省长沙市天心区韶山南路148号

(72)发明人 梁跃辉 刘海辉 张勇军 谢光华 陈超脱 胡志远 王湘平

(74)专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标事务所（普通合伙）44288
代理人 贺红星

(51)Int.Cl.
H02J 9/06(2006.01)

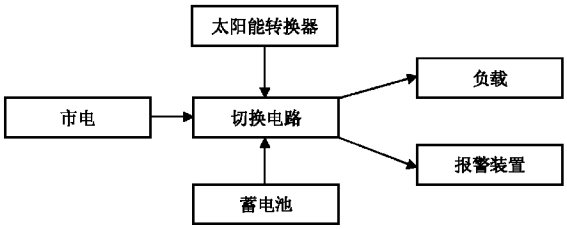
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种太阳能市电互补控制器

(57)摘要

本实用新型涉及一种太阳能市电互补控制器，包括太阳能转换器、切换电路，切换电路设有第一输入端、第二输入端、第一输出端、第二输出端，太阳能转换器、市电分别与切换电路的第一输入端、第二输入端连接；该太阳能市电互补控制器还包括报警装置，报警装置与切换电路的第二输出端连接。本实用新型在互补控制器的一个输出端上连接一报警装置，当互补控制器出现故障时，报警装置启动，能够及时通知工作人员进行维修，保证了电源输出能够持续地、正常地工作。



CN 202268741 U

1. 一种太阳能市电互补控制器，包括太阳能转换器、切换电路，其特征在于，切换电路设有第一输入端、第二输入端、第一输出端、第二输出端，太阳能转换器、市电分别与切换电路的第一输入端、第二输入端连接；该太阳能市电互补控制器还包括报警装置，报警装置与切换电路的第二输出端连接。

2. 如权利要求 1 所述的太阳能市电互补控制器，其特征在于，报警装置包括报警器、常开继电器、负载电阻、电感；报警器的一端与第二输出端连接，另一端与常开继电器连接，常开继电器的另一端与第二输出端连接；负载电阻的一端与第二输出端连接，另一端与电感连接，电感的另一端与第二输出端连接。

3. 如权利要求 2 所述的太阳能市电互补控制器，其特征在于，所述报警器为喇叭。

4. 如权利要求 2 所述的太阳能市电互补控制器，其特征在于，所述报警器包括喇叭及指示灯，喇叭与指示灯串接。

5. 如权利要求 1 所述的太阳能市电互补控制器，其特征在于，切换电路还设有第三输入端，该太阳能市电互补控制器还包括蓄电池，蓄电池与第三输入端连接。

一种太阳能市电互补控制器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及互补控制器技术，具体涉及一种太阳能市电互补控制器。

背景技术

[0002] 太阳能与市电互补控制器主要用于负载供电电源的转换，市场上已有很多具备这一功能特性的互补控制器，如图 1 所示，其包括太阳能转换器、切换电路、蓄电池，切换电路设有两个输出端，分别是输出端 Out 1 和输出端 Out 2，但是，现有的互补控制器均没有报警功能，即在市电没电或互补控制器出现故障时，无故障报警功能，这往往造成工作人员无法及时针对出现的故障进行处理，影响负载的连续正常工作。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有技术的不足，本实用新型提出了一种具有报警功能的太阳能市电互补控制器。

[0004] 为了达到上述目的，本实用新型所采用的技术方案如下：

[0005] 一种太阳能市电互补控制器，包括太阳能转换器、切换电路，切换电路设有第一输入端、第二输入端、第一输出端、第二输出端，太阳能转换器、市电分别与切换电路的第一输入端、第二输入端连接；该太阳能市电互补控制器还包括报警装置，报警装置与切换电路的第二输出端连接。

[0006] 优选的，报警装置包括报警器、常开继电器、负载电阻、电感；报警器的一端与第二输出端连接，另一端与常开继电器连接，常开继电器的另一端与第二输出端连接；负载电阻的一端与第二输出端连接，另一端与电感连接，电感的另一端与第二输出端连接。所述报警器为喇叭，或者所述报警器包括喇叭及指示灯，喇叭与指示灯串接。

[0007] 优选的，切换电路还设有第三输入端，该太阳能市电互补控制器还包括蓄电池，蓄电池与第三输入端连接。

[0008] 本实用新型与现有技术相比，在互补控制器的一个输出端上连接一报警装置，当互补控制器出现故障时，报警装置启动，能够及时通知工作人员进行维修，保证了负载持续地、正常地工作。

附图说明

[0009] 图 1 为现有的太阳能市电互补控制器的电路图；

[0010] 图 2 为本实用新型实施例的太阳能市电互补控制器的结构示意图；

[0011] 图 3 为图 2 的报警装置的电路图。

具体实施方式

[0012] 下面，结合附图以及具体实施方式，对本实用新型的太阳能市电互补控制器做进一步描述，以便于更清楚的理解本实用新型所要求保护的技术思想。

[0013] 如图 2 和图 3 所示，一种太阳能市电互补控制器，包括太阳能转换器、切换电路、蓄电池以及报警装置。

[0014] 切换电路设有第一输入端、第二输入端、、第三输入端、第一输出端、第二输出端。太阳能转换器、市电、蓄电池分别与切换电路的第一输入端、第二输入端、第三输入端连接。

[0015] 切换电路的第一输出端连接负载。

[0016] 报警装置与切换电路的第二输出端连接。具体的，作为较佳实施方式，本实施例的报警装置包括报警器 Z2、常开继电器 Z1、负载电阻 R1、电感 L1 ；报警器 Z2 的一端与第二输出端 Out 2 连接，另一端与常开继电器 Z1 连接，常开继电器 Z1 的另一端与第二输出端 Out 2 连接 ；负载电阻 R1 的一端与第二输出端 Out 2 连接，另一端与电感 L1 连接，电感 L1 的另一端与第二输出端 Out 2 连接。也就是说，报警器 Z2 与常开继电器 Z1 串接后，再与串接后的负载电阻 R1、电感 L1 并联连接。本实施例的报警器 Z2 为喇叭（若还需要灯光指示功能，报警器可包括喇叭及指示灯，喇叭与指示灯串接）。

[0017] 本实施例的工作过程如下 ：

[0018] 当互补控制器出现故障时，第二输出端 Out 2 的输出电压为 0 或异常时，导致流过报警装置中的电感 L1 的电流发生变化，电感 L1 产生感应电流，触发常开继电器 Z1 工作，常开继电器 Z1 闭合，喇叭工作，发出报警声音（若报警器中还有指示灯，则指示灯此时也会发光），通知工作人员进行维修。当互补控制器故障修复后，正常工作，常开继电器 Z1 打开，报警器 Z2 不工作。

[0019] 对于本领域的技术人员来说，可根据以上描述的技术方案以及构思，做出其它各种相应的改变以及变形，而所有的这些改变以及变形都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

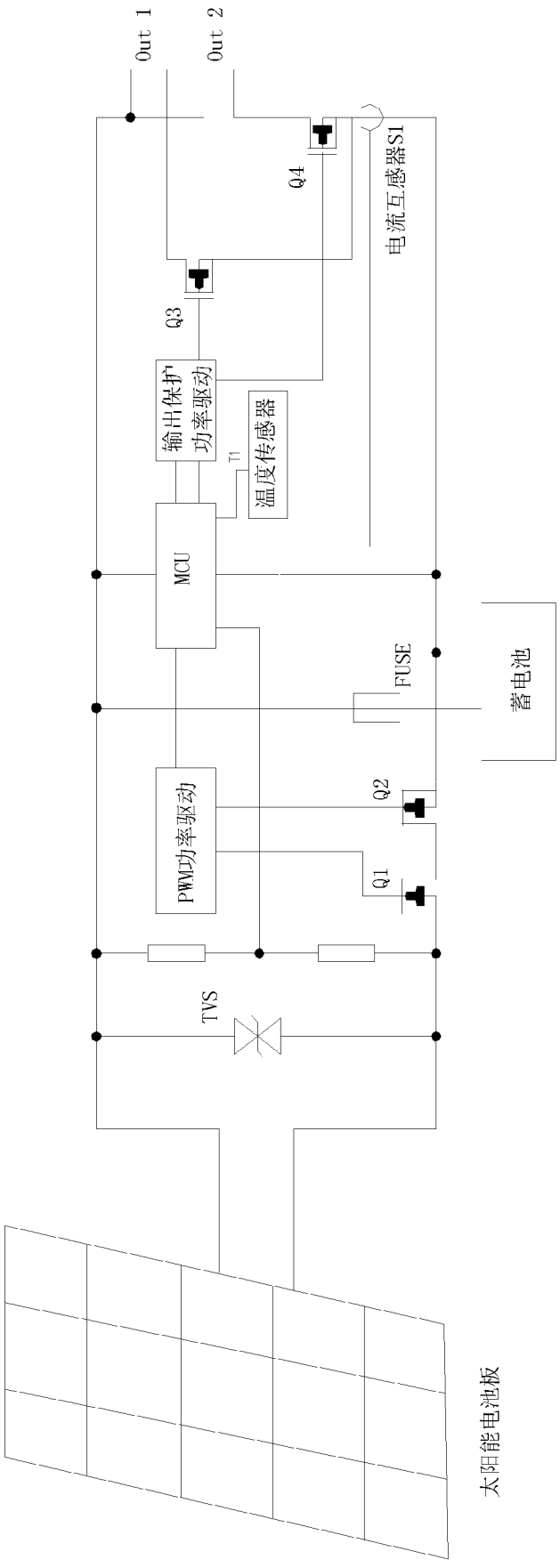

Out 1
Out 2
Q4
电流互感器S1
Q3
输出保护
功率驱动
温度传感器
T1
MCU
FUSE
蓄电池
PWM功率驱动
Q2
Q1
TVS
太阳能电池板

图 1

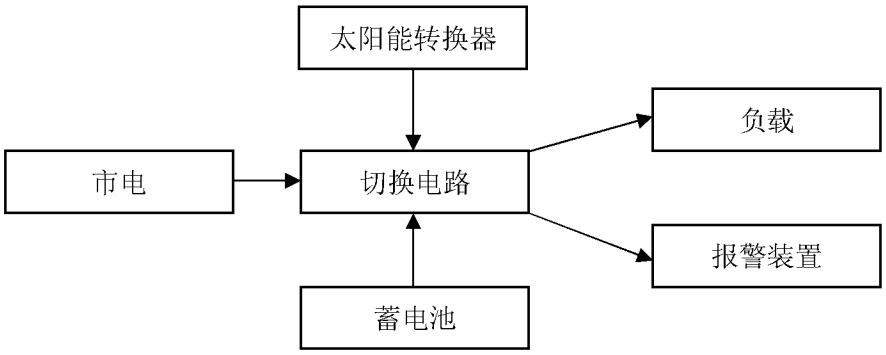


图 2

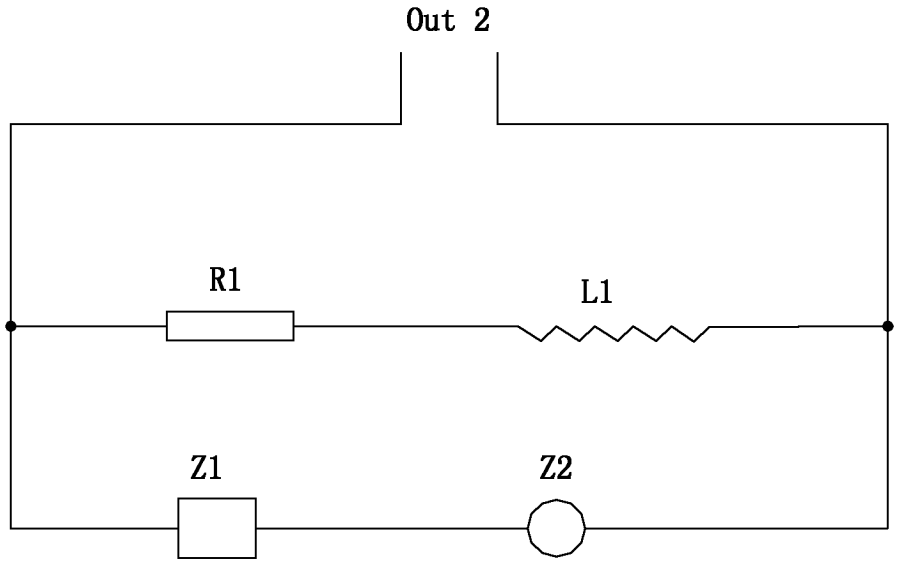


图 3